RESEARCH REVIEW / 양자-고전 경계·양자화학·QML

측정 데이터를 다시 쓰는 하이브리드 계산의 하루

2026년 11월 9일 · 최근 24시간 우선, 주말 공백은 7일 범위로 보완

오늘의 한 문장

이번 주의 전진은 더 큰 회로 자체보다 양자 측정의 재사용과 측정 분포 설계에 있었고, 동시에 열손실·shot noise는 “양자 하드웨어를 썼다”는 사실과 실용 우위를 분리해서 보게 했다.

Executive Summary

가장 중요한 새 결과는 Google Willow에서 얻은 randomized matchgate-shadow 측정치를 ML surrogate로 압축해 auxiliary-field quantum Monte Carlo(AFQMC)의 반복 overlap 평가를 대체한 preprint다. 기존 direct shadow postprocessing과 같은 데이터를 쓴 8·16-qubit 수소사슬에서 고전 계산비를 190배·4,100배 줄였고, 28·40-qubit iron-sulfur active space까지 chemical accuracy를 보고했다. 그러나 40-qubit spin gap은 singlet만 실제 QPU이고 high-spin은 회로가 너무 깊어 classically simulated shadows를 사용했다. [1]

열손실 sampling 이론은 Fock boson sampling, fixed-squeezing Gaussian boson sampling, magic-input fermion sampling을 통합해, Haar-random interferometer에서 고정된 비영 overall loss가 있으면 inverse-polynomial total-variation error의 고전 sampling이 polynomial time에 가능하다고 증명했다. 이는 실험 하나의 refutation이 아니라, advantage claim이 loss가 system size와 함께 어떻게 줄어드는지 명시해야 함을 뜻한다. [2]

LiH photonic Q-DFT는 4개 orbital을 2 path-encoded qubit로 압축하고 ensemble VQE를 실제 integrated photonic circuit에서 실행했다. 다만 전체 self-consistent loop는 noiseless simulation에서만 닫혔고, finite-shot simulation은 10억 shots에서도 약 10^-3 Ha plateau에 머물렀다. actual device에서는 offline으로 만든 여섯 Kohn-Sham Hamiltonian의 ensemble VQE를 검증했다. SCF 갱신은 고전 모사다. [3]

DiffSequence-Q는 Transformer diffusion model의 auxiliary solubility head에 QNN/QKAN을 넣었다. 14.0%·22.7% 개선 수치는 simulated heads와 external predictor의 score이며, protein generation은 전부 classical reverse diffusion이다. TuringQ Gen3의 live photonic measurements는 일부 데이터로 10 epochs의 loss 감소를 보인 별도 실험이다. [4]

항목 / 분류	실제 입증	아직 입증되지 않은 것
Willow QC-QMC [1] [프리프린트·실제 QPU]	measurement→ML surrogate로 overlap 재사용; 40-qubit singlet	practical quantum advantage; full 40-qubit spin gap의 전부-QPU 실행
thermal-loss simulation [2] [프리프린트·이론]	고정 overall loss에서 평균적 polynomial-time sampler	구체 실험의 finite-size runtime·full device noise 재현
photonic Q-DFT [3] [프리프린트·실제 QPU]	2-qubit ensemble VQE on integrated photonics	noisy hardware에서 closed SCF·classical DFT 대비 speedup
DiffSequence-Q [4] [프리프린트·혼합]	simulated head 개선·제한적 live-hardware training signal	full hardware training·QML advantage·표현/안정성 일반화
IBM Chicago System Two [5] [산업/제품]	Nighthawk 기반 장비가 operational로 배치됨	새 application benchmark·우위·고객 성과

40-qubit까지 커진 것은 QPU보다 measurement reuse다

Machine learning quantum data to accelerate quantum Monte Carlo

[프리프린트·실제 QPU + 고전 ML/QMC] arXiv:2611.08151 · v1 제출 2026-11-05 15:10 UTC [1]

QC-QMC는 QPU가 준비한 trial state를 randomized matchgate circuits로 측정하고, classical shadows에서 walker overlap을 계산해 AFQMC를 guide한다. 문제는 overlap·force bias·local energy를 walkers×imaginary-time steps 전체에서 다시 평가해야 한다는 점이다. 기존 비용은 대략 O(N^3 N_s N_w N_τ)이고, 16-qubit hardware study 하나가 13,000 GPU-hours를 넘긴 사례가 있었다.

이번 방법은 representative training determinants에 대해서만 noisy overlap label을 만든 뒤, differentiable neural quantum surrogate 또는 compact NOCI surrogate를 학습한다. 이후 QMC propagation은 measurement snapshots를 재처리하지 않고 surrogate를 조회한다. QPU 측정 횟수를 0으로 만드는 방법이 아니라, 한번 얻은 양자 정보를 고전 coprocessor에서 반복 재사용하는 구조다.

계산	QPU/고전 경계	핵심 수치
H4–H20 chain	Willow measurements + 고전 NQS/AFQMC	8·16 qubits에서 동일 data 대비 190× ·4,100× classical-cost 감소
Fe2S2, (18e,14o)	28-qubit Willow shadows + NOCI surrogate	singlet error -0.86(6), -0.85(11) kcal/mol; 1.3×10^8/2.5×10^7 postselected snapshots
Fe2S2, (30e,20o)	40-qubit singlet on Willow	singlet error 0.91(8) kcal/mol; 3.0×10^8 postselected snapshots
40-qubit spin gap	실제 singlet + simulated high-spin data	17.6(1) vs exact 17.7 kcal/mol

iron-sulfur 28-qubit test는 같은 determinant 수(4)의 classically optimized NOCI trial보다 낮고, classical NOCI 2–8 determinants는 chemical accuracy를 놓쳤다. 반면 hydrogen-chain scaling test는 mean-field HF trial로 surrogate pipeline을 검증한다. 저자들은 randomized compiling, dynamical decoupling, parity postselection, qubit-assignment averaging을 사용했다.

핵심 한계는 두 가지다. 첫째, 28·40-qubit 결과는 각각 수천만~수억 postselected snapshots를 요구했다. 둘째, system size가 커질수록 overlap이 작아지는 statistical measurement cost는 그대로 남는다. 40-qubit high-spin circuit은 current device fidelity로 실행하기 어려워 classically emulated quantum data를 썼다.

판정
실제 QPU 측정이 chemical-accuracy QC-QMC에 유용하게 쓰였고, 고전 후처리 병목을 명확히 줄였다. 그래도 “40-qubit quantum advantage”는 아니다. 기준선은 direct shadow postprocessing과 compact classical trials이며, total QPU acquisition·postselection·training·AFQMC wall-clock/energy를 포함한 end-to-end 우위는 제시되지 않았다.

DFT·OLED·재료 업무 연결

active-space solver의 출력 전체를 저장·재계산하기보다, DFT/DMRG/selected-CI가 실제로 방문하는 determinant·walker 영역에 overlap surrogate를 학습하는 발상이다. OLED excited state와 spin gap에 적용하려면 ground-state energy뿐 아니라 상태별 bias, transition property, surrogate extrapolation, postselection yield를 함께 검증해야 한다.

qubit 수는 줄었지만 측정 경제성은 더 엄격해졌다

Quantum Simulation of Electronic Structure using Quantum Density Functional Theory on a Programmable Integrated Photonic Circuit

[프리프린트·실제 photonic QPU] arXiv:2611.04694 · v1 제출 2026-11-03 11:18 UTC [3]

Q-DFT는 Kohn-Sham 일전자 문제의 N개 기저함수를 log2(N) qubits로 부호화한다. LiH에서는 Li 1s·2s·2pz와 H 1s의 4개 기저를 2 path qubits에 담아, 두 점유 KS 궤도의 부분공간을 ensemble VQE로 추정했다. 같은 4개 공간궤도의 Jordan-Wigner 다전자 문제는 8 qubits다. 여기서는 일전자 Kohn-Sham 문제의 부호화와 대비한다.

구성	실행 위치	경계
6-step SCF loop	noiseless statevector + PySCF reference	actual photonic device에서 closed loop 아님
ensemble VQE	8-mode programmable photonic chip; 2 photons · 2 logical qubits	single postselected CNOT; 4 variational parameters
finite-shot SCF	noise-model simulation	10^9 shots에서도 energy ~10^-3 Ha, density ~10^-1 plateau
actual experiment	offline 생성 H1-H6 Hamiltonian의 VQE	~89% HOM visibility; H1-H6 10 s; H6 100 s

장점은 orbital count에 대한 qubit compression과 integrated photonic circuit에서 fermionic Kohn-Sham solver를 구동한 점이다. 그러나 full SCF Hamiltonian sequence는 classical computer의 noiseless emulation으로 offline 생성됐다. 정확도는 approximate density functional에도 제한되고, shot noise alone가 SCF iteration 간 작은 energy difference를 가린다. chemical accuracy에는 near-perfect photon indistinguishability와 매우 많은 coincidence counts가 필요했다.

판정
“LiH 전체 DFT를 2-qubit photonic computer가 끝까지 계산했다”는 표현은 과장이다. 실제 장치는 six offline Hamiltonians의 ensemble VQE를 실행했고, self-consistency는 noiseless simulation에서만 닫혔다. 현재 가치는 compressed mapping과 measurement bottleneck을 함께 드러낸 proof-of-principle다.

DiffSequence-Q: quantum auxiliary supervision

[프리프린트·시뮬레이터 중심 + 제한적 QPU] arXiv:2611.08434 · v1 제출 2026-11-05 18:28 UTC [4]

단백질 sequence diffusion backbone은 12-layer Transformer와 1,000 diffusion steps를 쓰며, QNN/QKAN은 pooled representation에서 solubility를 예측하는 auxiliary head다. 학습이 끝난 뒤 sequence generation은 전부 classical reverse diffusion이다. MAO constrained redesign에서 100 sequences씩 평가했을 때 best simulated QNN(32 modes)은 MLP mean 0.6088 대비 0.6941(+14.0%), best simulated QKAN(K=6)은 0.7471(+22.7%)이었다.

이 수치는 외부 ESM++ solubility predictor의 점수이며, QNN/QKAN configuration에 따라 비단조적이었다. live TuringQ Gen3 experiment는 training subset에서 direct photonic expectation과 parameter-shift gradients를 써 10 epochs 동안 total loss 0.4508→0.2407을 보인 별도 test다. full numerical solubility comparison을 QPU로 구현한 것이 아니다. QKAN hardware test는 live shots가 아니라 과거 device probabilities로 보정한 differentiable response map을 사용했다.

wet-lab에서는 defensin, xylanase, short-chain dehydrogenase의 activity를 확인했지만 classical MLP-generated sequences와 동일 assay의 정량적 head-to-head가 충분히 제시되지 않았다. 따라서 biological activity는 generation pipeline의 유효성 신호이지 quantum auxiliary head의 인과적 우위를 입증하지 않는다.

연구 적용 의미
재료·OLED property-conditioned generation에 auxiliary physics head를 붙이는 설계는 참고할 만하다. 다만 동일 parameter budget·random seeds·classical nonlinear baselines·hardware shots·training wall-clock·energy를 맞추고, predictor score가 아니라 독립 실험 property로 quantum head의 기여를 검증해야 한다.

손실은 오류율이면서 계산복잡도 가정이다

Polynomial-time classical simulation under thermal loss

[프리프린트·이론] arXiv:2611.08444 · v1 제출 2026-11-05 18:36 UTC [2]

논문은 local thermal-loss channel 아래 Fock-state boson sampling, fixed-uniform-squeezing Gaussian boson sampling, magic-input fermion sampling을 같은 low-degree expansion으로 다룬다. thermal loss가 degree가 높은 항을 지수적으로 억제하면 retained low-degree occupation polynomial을 평가하고 rejection sampling으로 approximate output을 만든다.

조건	보장	해석
Haar-random interferometer + fixed nonzero overall loss	inverse-polynomial TV error, high probability, polynomial time	loss fraction이 system size와 함께 사라지지 않으면 평균적 근사 sampling의 점근적 고전 보장
일반 interferometer + flat ideal distribution	quasipolynomial time	Haar randomness 없이도 flatness assumption 필요
layer당 fixed loss, L=Ω(log m)	flatness 아래 polynomial time	depth가 늘며 total transmissivity η=η0^L로 감소
Fock input, m-n=O(1)	output이 interferometer-independent distribution으로 수렴	saturated regime에서 더 강한 classical approximation

이론은 asymptotic·average-case guarantee이며, 특정 chip의 finite size·nonuniform loss·partial distinguishability·detector noise를 그대로 모사한 benchmark는 아니다. loss가 1/poly(n)처럼 줄거나 transmissivity가 1에 가까워지는 scaling regime에서는 결론이 달라질 수 있다. 따라서 “boson sampling은 모두 고전적으로 쉽다”가 아니라, quantum advantage 실험은 loss scaling과 classical low-degree sampler를 baseline에 포함해야 한다.

IBM Chicago System Two 배치

[산업/제품] IBM 공식 발표 · 2026-11-06 [5]

University of Chicago Hyde Park Labs에 Nighthawk 기반 IBM Quantum System Two가 operational로 배치됐다. National Quantum Algorithm Center의 anchor system으로 drug discovery molecular simulation과 power-grid optimization 연구를 지원하고, 이후 Illinois Quantum and Microelectronics Park로 이전할 계획이다.

판정
이번 발표는 접근성·인프라 배치 소식이다. 새 application benchmark, problem size, error rate, wall-clock advantage, 고객 PoC 성과는 제시하지 않았다. “scientifically useful”는 IBM의 표현이며 독립 benchmark로 확인된 새 연구 성과로 세지 않았다.

분야별 관찰 포인트

분야	이번 의미	다음에 기록할 수치
DFT·OLED·재료	measurement reuse와 qubit compression이 핵심 설계 변수	shots/postselection yield, state-specific bias, full workflow wall-clock
최적화·D-Wave	이번 창에 새 검증 성과 없음	QPU time+embedding+hybrid overhead, best classical heuristic
QML·생성모델	simulated head score와 live-QPU training을 분리	same-budget baseline, seeds, data encoding, shots, energy
산업 PoC	장비 배치는 성과의 전제이지 성과 자체는 아님	customer workload, repeated-run reliability, total cost

한계·검증 체크리스트

① QPU data와 classically simulated data를 결과별로 분리했는가 ② shots·postselection·training·queue를 end-to-end 비용에 넣었는가 ③ 동일 parameter·data·seed의 classical baseline이 있는가 ④ chemical accuracy가 energy뿐 아니라 state/response property에도 유지되는가 ⑤ asymptotic classical-simulation theorem의 loss·randomness 가정이 실제 device와 맞는가

편집 정정·조건 보완과 정식 참고문헌은 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·조건 보완

원 DQB 4쪽 + 정정 기록 1쪽 + APS 참고문헌 1쪽

2026-11-09 편집 기록. 원 DQB 2쪽의 40-qubit spin gap을 17.6(1), exact 17.7 kcal/mol로 정정했다. 20.2(1), exact 19.3은 28-qubit 값이다. Q-DFT의 실제 장치 범위·원제·궤도 설명과 아래 조건도 보완했다. 수집·소셜 경위와 내부 메모는 삭제했고, 원문 링크와 과학 본문은 보존했다.

[1] QC-QMC. 190/4,100배는 8/16-qubit trial 평가에서 187/4,082배를 반올림한 값이다. surrogate label 생성·학습과 AFQMC 평가 비용을 포함하되 공통 walker propagation은 제외한다. QPU 취득·후선택·대기·전력까지 합한 시간비와 구별한다. Fe-S trial 회로는 FCI 정보를 이용해 고전적으로 teaching했다. 40-qubit high-spin shadows는 고전 모사다. 증명한 cubic overlap 알고리즘과 실제 production kernel의 4차 스케일링을 구별한다.

[2] 열손실 sampling. 모드별 같은 투과율 η와 열욕 점유수 β를 갖는 독립 채널을 가정하며 β=0이면 순손실이다. 고정 η<1에서 Fock·고정 squeezing GBS·4-mode magic 곱입력의 fermion 계열과 Haar 간섭계의 높은 확률에 대한 TV 오차 보장이다. 일반 간섭계는 χ^2 평탄성 아래 준다항 시간이며, 같은 열욕·고정 layer 손실이 누적되고 L=Ω(log m)이면 다항 시간이 된다. near-filling 행은 Haar 간섭계·m-n=O(1)의 점근 조건이다.

[3] 광자 Q-DFT. H1-H6의 ensemble VQE는 각 10 s 노출이며 H6에 별도 100 s 시험이 있다. 후자는 HOM visibility 약 89%, 출력 coincidence rate 약20,000 pairs/s 조건이다. SCF Hamiltonian 갱신은 무잡음 고전 모사다. 부호화 대상은 KS 일전자 공간이며, 동등 가중 ensemble 목적은 두 점유 궤도의 부분공간을 맞춘다. 측정 density에서 각 궤도를 따로 복원한 결과와 구별한다. 8-qubit JW의 interacting 다전자 문제와 같은 정확도의 전체 계산비 비교는 아니다.

[4] DiffSequence-Q. MAO 527개 잔기 중 179개를 재설계하고 348개를 고정해 100개씩 생성했다. 최고 모사 QNN/K6 QKAN의 head 매개변수는 22,592/19,545개로 MLP 18,649개보다 21.1/4.8% 많다. 단일 seed 1024와 서로 다른 gradient clipping 조건이다. predictor 점수·10-epoch live QNN·고정 QKAN 보정맵·wet-lab 활성은 별도 시험이며, 활성검사에는 MLP 생성 대조군이 없다.

[5] IBM 공식 발표는 Nighthawk 기반 System Two의 Hyde Park Labs 운영 배치를 확인한다. 연결된 별도 연구의 최초 제출은 7월이며 이번 배치를 새 성능 측정으로 합치지 않는다. [6] QIML 공식 일정은 11월 5-7일이다. 행사 날짜를 해당 웹페이지의 발행일로 추정하지 않았다.

책임 편집: 김현중. AI 보조: OpenAI Codex(정확한 모델 식별자는 미보존). 근거 대조일: 2026-11-09. 에이전틱 편집·저술팀(Agentic Editorial and Authoring Team, AEDAUT)의 제작 담당이 원 DQB 4쪽을 읽고, dqb9_qmc([1]), dqb9_loss_industry([2·5·6]), dqb9_photonic([3·4])가 원문 대조했다. 실제 열람 범위는 제작 manifest에 기록했다. 원 연구의 QPU·화학·학습 실험을 독립 재실행한 자료는 아니다.

참고문헌

[1] T. Jiang, A. Zhao, S. Kumar, J. Nigam, E. Rosenberg, R. Babbush, A. D. Baczewski, W. J. Huggins, and J. Lee, Machine learning quantum data to accelerate quantum Monte Carlo, arXiv:2611.08151v1 (2026); Google Research, Machine learning quantum data to accelerate quantum Monte Carlo (2026), accessed November 9, 2026.

[2] A. Angrisani and H. Mhiri, Polynomial-time classical simulation of boson and fermion sampling under thermal loss, arXiv:2611.08444v1 (2026).

[3] G. Adriano, A. Rajamani, F. Hoch, F. Labib, N. Z. Zaouri, E. Caruccio, G. Carvacho, N. Spagnolo, R. Albiero, G. Corrielli, F. Ceccarelli, J.-S. Filhol, R. Osellame, T. Giordani, F. Sciarrino, N. Shammah, and B. Senjean, Quantum simulation of electronic structure using quantum density functional theory on a programmable integrated photonic circuit, arXiv:2611.04694v1 (2026).

[4] K.-X. Tang, Z.-Q. Weng, K. Yan, Y.-Y. Lu, Y.-Z. Zhu, H. Song, J.-J. He, J.-C. Yang, X. Zhao, L. Yang, and X.-M. Jin, DiffSequence-Q: Diffusion design with quantum assistance for biologically active proteins, arXiv:2611.08434v1 (2026).

[5] IBM, IBM unveils its most advanced quantum computer in Chicago, marking a milestone for Illinois's quantum future, IBM Newsroom (November 6, 2026), https://newsroom.ibm.com/2026-11-06-ibm-unveils-its-most-advanced-quantum-computer-in-chicago,-marking-a-milestone-for-illinoiss-quantum-future (accessed November 9, 2026).

[6] QIML Symposium Organizers, Second AAAI Symposium on Quantum Information & Machine Learning (QIML), https://aaai-qiml.github.io/ (accessed November 9, 2026).